

NSE

NSE란 무엇인가?

- Nmap NSE – Nmap Scripting Engine
- Nmap의 기능을 자동화 + 확장 +보안 점검
- Lua** 프로그래밍 언어로 작성
- 보안 자동화의 핵심
- Vuln(취약점 점검)
- Brute(무차별 대입)
- Version(서비스 정보)
- http-*(웹 분석)
- SMB

왜 NSE가 중요한가?

- 기존 Nmap의 한계
- 단순 포트 열린 상태만 확인 가능
- 심화된 취약점 점검 불가능
- 인증/익명 여부 확인 어려움
- 웹/DB/SMB/SSH 등 복잡한 서비스 정보 확인 어려움

- NSE가 해결하는 것
- 취약점 자동 점검 (CVE 감지)
- 서비스 상세 분석 (banner, os-discovery, smb-enum-shares 등)
- 무차별 대입 공격 자동화 (ssh-brute, http-brute 등)
- 네트워크 탐색 자동화 (discovery category)
- 스캐닝 결과 자동 가공(postrule 활용)

NSE 구조

- 엔진

- Nmap 실행할 때, 어떤 스크립트를 언제 돌릴지 관리

- 스캔 단계와 스크립트를 연결

- LUA 스크립트 모음

- /usr/share/nmap/scripts

- 패턴:

- 타겟에 패킷/요청 보냄 > 응답 파싱 > 결과 출력

- 스크립트 라이브러리

- /usr/share/nmap/nselib

- DNS, HTTP, FTP, SMB 등 프로토콜 처리용 라이브러리 모듈

- 스크립트에서 `http.get()`, `ftp.login()` 같은 함수 호출 가능

NSE 스크립트 카테고리

- 정보 수집

- 인증 및 접근 점검

- 취약점 분석

- 공격성, 위험성 스크립트

1. 정보 수집 계열

: 최대한 건들이지 않고 보는 것, 최대한 안전하게 정보수집

- **Safe**: 안전한 정보 수집

- **Default**: -sC 포함 기본 정보 패키지

- **Version**: 서비스 상세 버전 분석

- **Discovery**: 네트워크/서비스 구조 정찰

- **External**: 외부 DB 기반 부가 정보

- **Broadcast**: 로컬 네트워크 전체 탐색

Ex) http-title, smb-os-discovery

2. 인증 및 접근 점검 계열

- Auth: 인증 가능 여부 및 기본 계정 점검

Ex) ftp-anon, ssh-auth-methods

3. 취약점 분석 계열

- Vuln: CVE 기반 취약점 점검
- Exploit: 실제 취약점 악용 테스트 (실습환경에서 유의할것)
- Fuzzer: 랜덤 입력을 통한 퍼징 분석 (이상한문자열, 특수패턴 등을 대입하여 이상반응을 보이는지 여부 체크: 알려지지않은 취약점을 찾는 시험용 스크립트)
- Malware: 악성코드 흔적 탐지(봇넷여부 확인, 침해사고대응단계에서 활용)

Ex) http-vuln-cve2014-3704, ssl-heartbleed

****Fuzzing(퍼징)**

사용자에게 입력을 받는 창에 여러가지 실험을 해봄
(사용목적에 따라 해커입장에서는 취약점을 파악할수있음)

4. 공격성·위험성 스크립트 계열

- Intrusive: 공격적 스캔(부하 증가 가능)
: 티가 나는 스캔(로그에 잘남고, IPS,IDS에 잘걸릴수 있음)
- Dos: 서비스 중단 위험 스크립트
: 서비스 거부공격 : 다운될 위험이 있는 스크립트
- Brute: 무차별 대입 공격 자동화

Ex) http-brute, ftp-brute